

BÁO CÁO THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU

Hạn chót:

Mã số và tiêu đề dự án: #7 Food Delivery Aggregator (Mini-DoorDash)

A. Nhận dạng dự án

- Tên đội: Dì Mươi
- Thành viên nhóm: Lý Trọng Khôi (n24dccn134@student.ptithcm.edu.vn), Hà Đình Mạnh (n24dccn140@student.ptithcm.edu.vn), Huỳnh Công Thịnh (n24dccn169@student.ptithcm.edu.vn)
- Tên dự án: Hệ thống nền tảng tổng hợp dịch vụ giao đồ ăn – Mini-DoorDash

B. Cấu trúc báo cáo

1. Giới thiệu và phạm vi dự án:

1.1 System Objective (Mục tiêu hệ thống):

1.1.1. Mục tiêu hệ thống

Hệ thống nền tảng tổng hợp dịch vụ giao đồ ăn nhằm tự động thực hiện các quy trình kết nối khách hàng, cửa hàng, tài xế. Tối ưu chuỗi cung ứng, giảm thời gian chờ đợi và tăng năng suất điều phối đơn hàng.

Cụ thể:

-Khách hàng (Customer):

- **Tập trung hóa:** Cung cấp một cổng truy cập duy nhất để tìm kiếm, so sánh và đặt món từ hàng ngàn nhà hàng khác nhau thay vì phải liên hệ từng nơi (ví dụ xem chỗ nào nhiều lượt đánh giá tốt để mua).
- **Kiểm soát thời gian:** Tính toán và cung cấp thời gian dự kiến nhận hàng chính xác, kết hợp với tính năng theo dõi vị trí tài xế theo thời gian thực.
- **Minh bạch thông tin:** Chuẩn hóa quy trình thanh toán, đánh giá chất lượng (rating/review) và hiển thị rõ ràng các loại phí dịch vụ trước khi chốt đơn, sau đó xuất ra phí phải thanh toán tổng để rõ ràng trong khâu trả tiền.

Nhà hàng (restaurant):

- **Mở rộng thị trường:** Tiếp cận lượng lớn người dùng số trên nền tảng mà không cần tự xây dựng hệ thống đặt hàng riêng hay bỏ ra chi phí tiếp thị khổng lồ.
- **Khoán gọn logistics:** Loại bỏ hoàn toàn gánh nặng vận hành, tuyển dụng và quản lý rủi ro cho đội ngũ nhân viên giao hàng tự túc.

- **Quản trị dữ liệu:** Cung cấp các báo cáo thống kê, đánh giá dựa trên hành vi khách hàng, giúp nhà hàng tối ưu hóa thực đơn, định giá món ăn, điều chỉnh món ăn và quản lý tồn kho nguyên liệu hiệu quả.

Tài xế (Driver):

- **Tối ưu hóa lộ trình:** Sử dụng thuật toán điều phối (Matching Engine) để ghép các cuộc xe có cùng tuyến đường hoặc nhà hàng, giảm thiểu thời gian chạy xe không tải và tối đa hóa số đơn hoàn thành trong một giờ.
- **Linh hoạt công việc:** Tạo ra môi trường làm việc theo mô hình kinh tế chia sẻ (Gig economy), cho phép tài xế tự do quyết định thời gian hoạt động.

Phục vụ cho:

Khách hàng cuối

- **Hồ sơ đối tượng:** Bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào có nhu cầu đặt đồ ăn trực tuyến (nhân viên văn phòng, học sinh sinh viên, hộ gia đình).
- **Phân hệ tương tác:** Ứng dụng di động (Customer App) hoặc nền tảng Web đặt hàng.
- **Quyền lợi hệ thống mang lại:** Hệ thống cung cấp trải nghiệm mua sắm liền mạch từ khâu tìm kiếm (Search/Filter), đề xuất món ăn bằng AI, thanh toán điện tử (Payment Gateway), cho đến theo dõi lộ trình của tài xế trên bản đồ số với độ trễ thấp nhất.

Đối tác cung cấp

- **Hồ sơ đối tượng:** Đa dạng quy mô, từ các xe đẩy thức ăn đường phố, chuỗi nhà hàng F&B lớn, cho đến các mô hình chỉ phục vụ bán mang đi.
- **Phân hệ tương tác:** Ứng dụng quản lý cửa hàng (Merchant App) hoặc hệ thống POS tích hợp.
- **Quyền lợi hệ thống mang lại:** Tự động hóa quy trình tiếp nhận đơn hàng thay vì ghi chép thủ công. Cung cấp công cụ quản lý thực đơn theo thời gian thực (bật/tắt món khi hết nguyên liệu) và xuất báo cáo tài chính, biểu đồ phân tích xu hướng tiêu dùng.

Đối tác giao hàng

- **Hồ sơ đối tượng:** Lực lượng lao động tự do (Freelancers), người muốn làm thêm việc để có thêm thu nhập. Họ tham gia nền kinh tế chia sẻ (Gig economy), sở hữu phương tiện cá nhân và thiết bị thông minh.
- **Phân hệ tương tác:** Ứng dụng dành riêng cho tài xế (Driver App).
- **Quyền lợi hệ thống mang lại:** Đảm bảo nguồn thu nhập liên tục thông qua thuật toán điều phối thông minh (Dispatch Engine). Hệ thống sẽ tự động chỉ định đơn hàng dựa trên vị trí địa lý (Geospatial data) để giảm thiểu quãng đường chạy xe không tải, đồng thời tích hợp bản đồ dẫn đường và quản lý ví điện tử thu nhập ngày.

Ban quản trị và Vận hành

- **Hồ sơ đối tượng:** Đội ngũ nhân sự nội bộ của nền tảng, bao gồm chuyên viên chăm sóc khách hàng (CS), bộ phận kiểm soát chất lượng, và kỹ sư vận hành hệ thống.
- **Phân hệ tương tác:** Bảng điều khiển quản trị tập trung (Admin Dashboard / Web Portal) với đặc quyền truy cập cao nhất.
- **Quyền lợi hệ thống mang lại:** Cung cấp bộ công cụ toàn diện để phê duyệt hồ sơ đối tác (KYC), giám sát luồng tiền, thiết lập các chiến dịch khuyến mãi (Voucher/Coupon), cấu hình thuật toán tăng giá giờ cao điểm (Surge Pricing) và can thiệp trực tiếp để giải quyết các sự cố như bồi thường, hoàn tiền hoặc khóa tài khoản vi phạm.

1.1.2. Phạm vi hệ thống

Phạm vi của mô hình Food Delivery Aggregator – Mini-DoorDash bao gồm các nhóm thông tin sau:

- Thông tin khách hàng (CUSTOMER).
- Thông tin nhà hàng (RESTAURANT).
- Thông tin đơn hàng (ORDER)
- Chi tiết đơn hàng thông qua yêu cầu đơn hàng (ORDER_ITEM).
- Các món ăn được cung cấp thông qua thực đơn (MENU_ITEM).
- Thông tin tài xế (DRIVER).
- Thông tin vị trí của tài xế thông qua địa điểm (LOCATION).
- Đánh giá của khách hàng thông qua đánh giá (REVIEW).
- Lịch sử trạng thái của đơn hàng thông qua lịch sử trạng thái đơn hàng (ORDER_STATUS_HISTORY).
- Giao dịch điểm thưởng của khách hàng thông qua khách hàng thân thiết (LOYALTY_TRANSACTION).

Mô hình khái niệm được xây dựng nhằm xác định:

1. Các thực thể (entity types) của hệ thống.
2. Các thuộc tính (attributes) của từng thực thể (entity type).
3. Các liên hệ (relationships) giữa các loại thực thể (entity types).
4. Các ràng buộc về lực lượng/bội số (cardinality/multiplicity constraints) của các liên hệ (relationships).
5. Các thuộc tính dẫn xuất (derived attributes) được suy ra từ dữ liệu của hệ thống.
6. Các thuộc tính đa trị (multi-valued attributes) được phép có nhiều giá trị.

1.2 Business Rules & Constraints (Quy tắc nghiệp vụ và ràng buộc):

Quy tắc 1 Khách hàng và Đơn hàng

- Mỗi Đơn hàng (Order) được đặt bởi chính xác một Khách hàng (Customer).
- Một Khách hàng có thể đặt một hoặc nhiều Đơn hàng.
- Mỗi Đơn hàng phải có chính xác một địa chỉ giao hàng (Delivery_address) để xác định điểm đến.

Quy tắc 2 Nhà hàng và Thực đơn

- Mỗi Đơn hàng thuộc về chính xác một Nhà hàng (Restaurant).
- Một Nhà hàng có thể nhận một hoặc nhiều Đơn hàng.
- Một Nhà hàng cung cấp một hoặc nhiều Món ăn (Menu_item), trong khi một món ăn chỉ có thể được cung cấp bởi không (0) hoặc một Nhà hàng.
- Mỗi Đơn hàng phải chứa một hoặc nhiều Chi tiết đơn hàng (Order_item).
- Mỗi Chi tiết đơn hàng tham chiếu trực tiếp đến chính xác một Món ăn.

Quy tắc 3 Giao hàng

- Một Đơn hàng có thể được giao bởi một Tài xế (Driver).
- Một Tài xế có thể thực hiện giao không (0) hoặc nhiều Đơn hàng.
- Vị trí của Tài xế được theo dõi thông qua không (0) hoặc nhiều bản ghi Vị trí (Location).

Quy tắc 4 Đánh giá

- Mỗi bài Đánh giá (Review) được viết bởi chính xác một Khách hàng.
- Một Khách hàng có thể viết không (0) hoặc nhiều bài Đánh giá.
- Mỗi bài Đánh giá gắn liền với chính xác một Nhà hàng.
- Một Nhà hàng có thể nhận không (0) hoặc nhiều bài Đánh giá.

Quy tắc 5 Trạng thái Đơn hàng

- Mỗi Đơn hàng phải có một hoặc nhiều bản ghi Lịch sử trạng thái (Order_status_history).
- Mỗi bản ghi Lịch sử trạng thái chỉ thuộc về chính xác một Đơn hàng.

Quy tắc 6 Chương trình Khách hàng thân thiết

- Một Khách hàng có thể có không (0) hoặc nhiều Giao dịch điểm thưởng (Loyalty_transaction).
- Mỗi Giao dịch điểm thưởng thuộc về chính xác một Khách hàng.

Ràng buộc Thuộc tính Phái sinh

- Các thuộc tính như Avg_rating, Estimated_delivery_time, Current_status, và Loyalty_points không được lưu cứng mà là dữ liệu phái sinh tự động từ hệ thống.
- Avg_rating (Điểm trung bình) của nhà hàng được tính toán từ các bài đánh giá liên quan.
- Current_status (Trạng thái hiện tại) của đơn hàng được trích xuất từ bản ghi Lịch sử trạng thái mới nhất.

- Loyalty_points (Điểm thành viên) của khách hàng là tổng điểm được ghi nhận trong các Giao dịch điểm thưởng.
- Estimated_delivery_time (Thời gian giao hàng dự kiến) được tính toán dựa trên dữ liệu xử lý đơn và quá trình vận chuyển.

1.3 Định nghĩa các Thực thể (Entity Definitions):

Khách hàng (Customer):

-Mô tả: Khách hàng sử dụng ứng dụng để tìm kiếm, đặt món ăn và tích lũy điểm thưởng.

+Thuộc tính:

++Customer_id (PK): Mã định danh duy nhất của khách hàng.

++first_name, last_name: Họ và tên khách hàng.

++email (UNIQUE): Địa chỉ email đăng nhập.

++phone_number (UNIQUE): Số điện thoại liên lạc.

++password_hash: Chuỗi mã hóa mật khẩu tài khoản.

++created_at: Thời gian khởi tạo tài khoản.

++address (Multivalued): Danh sách các địa chỉ giao hàng lưu sẵn của khách hàng.

++loyalty_points (Derived): Điểm thưởng tích lũy, được tính tổng tự động từ lịch sử giao dịch điểm (LOYALTY_TRANSACTION).

LOYALTY_TRANSACTION (Giao dịch điểm):

-Mô tả: Nhật ký biến động điểm thưởng của khách hàng theo từng giao dịch.

+Thuộc tính:

++loyalty_transaction_id (PK): Mã giao dịch điểm.

++points: Số lượng điểm được cộng hoặc trừ.

++transaction_type: Loại giao dịch (Cộng điểm từ đơn hàng / Trừ điểm khi đổi quà).

++created_at: Thời điểm phát sinh giao dịch điểm.

RESTAURANT (Nhà hàng / Đối tác):

-Mô tả: Các đơn vị F&B đăng ký bán món trên nền tảng.

+Thuộc tính:

++restaurant_id (PK): Mã nhà hàng.

++name, phone_number, email: Thông tin liên hệ cửa hàng.

++avg_rating (Derived): Điểm đánh giá trung bình suy ra từ các bản ghi REVIEW.

-

MENU_ITEM (Món ăn / Thực đơn):

-Mô tả: Chi tiết các món ăn/thức uống thuộc thực đơn do nhà hàng cung cấp .

+Thuộc tính:

++menu_item_id (PK): Mã định danh món ăn.

++name: Tên món ăn.

++description: Mô tả chi tiết thành phần/món ăn.

++price: Đơn giá niêm yết của món ăn.

++is_available: Trạng thái món ăn (Còn hàng / Hết hàng). .

DRIVER (Tài xế):

-Mô tả: Đối tác vận chuyển thực hiện nhận đơn từ nhà hàng và giao đến khách hàng.

+Thuộc tính:

++driver_id (PK): Mã định danh tài xế.

++first_name, last_name: Họ và tên tài xế.

++phone_number: Số điện thoại tài xế.

++email: Địa chỉ email tài xế.

++vehicle_type: Loại phương tiện vận chuyển (Xe máy, Xe điện...).

++license_number: Số giấy phép lái xe/Biển số xe.

++created_at: Ngày đăng ký tài khoản đối tác.

LOCATION (Vị trí / Tọa độ):

-Mô tả: Ghi nhận lịch sử tọa độ GPS của tài xế theo thời gian thực.

+Thuộc tính:

++location_id (PK): Mã bản ghi vị trí.

++latitude, longitude: Tọa độ vĩ độ và kinh độ GPS.

++address_text: Địa chỉ văn bản giải mã từ tọa độ.

++recorded_at: Thời điểm hệ thống định vị ghi nhận vị trí.

Thực thể ORDER (Đơn hàng):

-Mô tả: Bản ghi giao dịch trung tâm kết nối Khách hàng, Nhà hàng và Tài xế.

+Thuộc tính:

++order_id (PK): Mã đơn hàng.

++order_time: Thời điểm khởi tạo đơn hàng.

++subtotal: Tổng tiền món ăn trước thuế/phí.

++delivery_fee: Phí vận chuyển giao hàng.

++tax: Thuế VAT/Phí dịch vụ phát sinh.

++total_amount: Tổng tiền thanh toán cuối cùng (subtotal + delivery_fee + tax).

++delivery_address: Địa chỉ nhận hàng chốt cố định cho đơn.

++special_instructions, order_notes (Multivalued): Ghi chú giao hàng và nhật ký đơn.

++estimated_delivery_time (Derived): Thời gian dự kiến giao hàng (được tính toán dựa trên dữ liệu chuẩn bị món và vận chuyển).

++current_status (Derived): Trạng thái hiện tại của đơn hàng (được lấy tự động từ bản ghi mới nhất trong ORDER_STATUS_HISTORY).

ORDER_ITEM (Món ăn trong đơn hàng):

-Mô tả: Bảng chi tiết lưu giữ các món ăn và số lượng cụ thể được chọn trong một đơn hàng.

+Thuộc tính:

++order_item_id (PK): Mã chi tiết dòng sản phẩm.

++unit_price: Đơn giá món ăn tại thời điểm chốt đơn.

++quantity: Số lượng món ăn đặt mua.

++notes: Ghi chú riêng cho món (ví dụ: ít đường, không cay).

++customizations (Multivalued): Các tùy chọn kèm theo món ăn (Topping, Size, Mức đá...).

ORDER_STATUS_HISTORY (Lịch sử trạng thái đơn hàng):

-Mô tả: Lưu trữ nhật ký biến động trạng thái của đơn hàng theo chuỗi thời gian.

+Thuộc tính:

++order_status_history_id (PK): Mã bản ghi trạng thái.

++status: Trạng thái đơn hàng tại bước xử lý (VD: Pending, Preparing, On The Way, Delivered, Cancelled).

++changed_at: Dấu mốc thời gian cập nhật trạng thái.

++status_note: Ghi chú giải thích chi tiết cho trạng thái (VD: Lý do hủy đơn).

REVIEW (Đánh giá & Phản hồi):

-Mô tả: Lưu trữ đánh giá của khách hàng dành cho nhà hàng sau khi hoàn thành đơn hàng.

+Thuộc tính:

++review_id (PK): Mã bản ghi đánh giá.

++rating: Điểm số đánh giá (thường từ 1 đến 5 sao).

++comment: Nội dung bình luận/nhận xét của khách hàng.

++created_at: Thời điểm gửi đánh giá.

2. DATABASE DESIGN

2.1. Conceptual Model (ER/EER Diagram)

2.1.1. Mô hình ER/EER

Dựa trên phát biểu vấn đề (Problem Statement) và các quy tắc và ràng buộc dịch vụ (Business Rules & Constraints) được xác định ở Mục 1.2, nhóm xây dựng sơ đồ ER/EER toàn diện (Comprehensive ER/EER Diagram) cho hệ thống nền tảng dịch vụ giao đồ ăn (Food Delivery Aggregator – Mini-DoorDash).

Mô hình khái niệm xác định:

1. Các loại thực thể (entity types) của hệ thống.
2. Các thuộc tính (attributes) của từng loại thực thể (entity type).
3. Các thuộc tính khoá chính (primary key attributes).
4. Các ràng buộc duy nhất (unique constraints) được xác định trên mô hình.
5. Các thuộc tính đa trị (multi-valued attributes).
6. Các thuộc tính dẫn xuất (derived attributes).
7. Các liên hệ (relationships) giữa các loại thực thể (entity types).
8. Các ràng buộc về lực lượng/bội số (cardinality/multiplicity constraints).

Mô hình sử dụng UML-style multiplicity notation để biểu diễn cardinality, bao gồm:

1. 1 – Exactly one.
2. 0..1 – Zero or one.
3. 1..* – One or many.

4. 0..* – Zero or many.

Mô hình được xây dựng theo hướng đảm bảo khả năng truy vết từ:

Yêu cầu hệ thống (System Requirements) → Quy tắc nghiệp vụ (Business Rules) → Khái niệm mô hình ER/EER (Conceptual ER/EER Mode)

2.1.2. Sơ đồ ER/EER của hệ thống

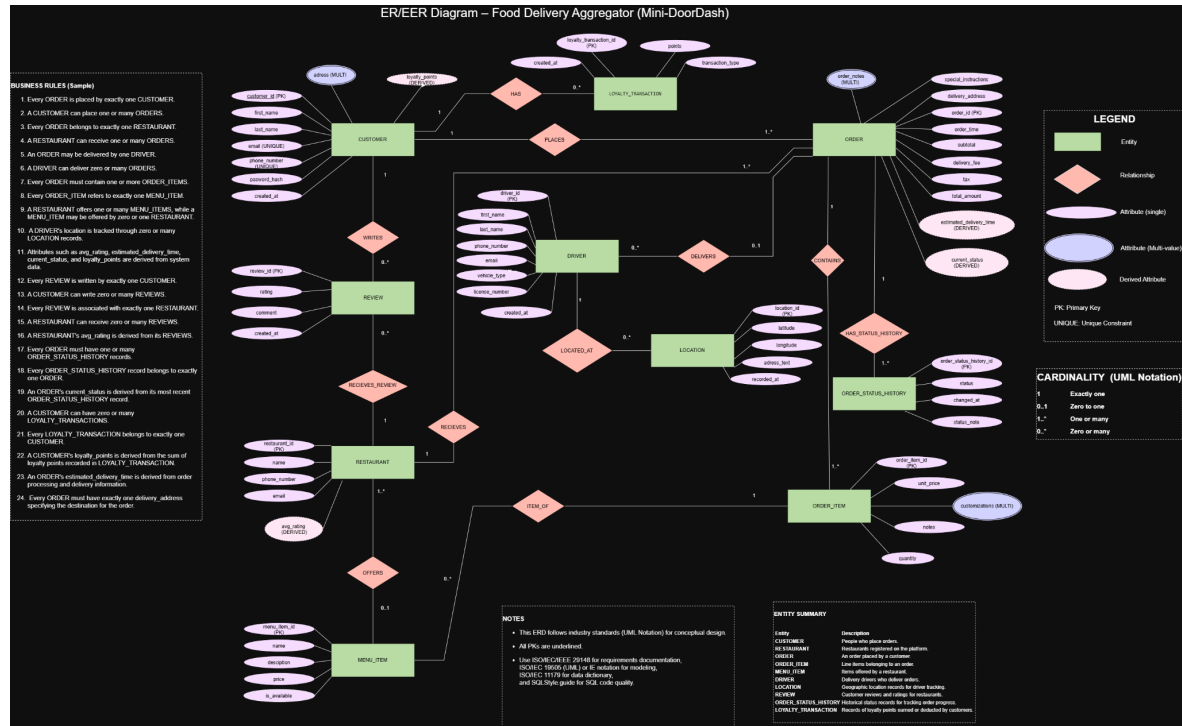


Figure 1. Comprehensive ER/EER Diagram – Food Delivery Aggregator (Mini-DoorDash)

Sơ đồ khái niệm mô tả các thành phần dữ liệu chính của hệ thống và mối quan hệ giữa chúng:

Luồng nghiệp vụ chính được thể hiện như sau:

CUSTOMER (Khách hàng) → PLACES (Địa điểm) → ORDER (Đơn hàng)

RESTAURANT (Nhà hàng) → RECEIVES (Nhận) → ORDER (Đơn hàng)

ORDER (Đơn hàng) → CONTAINS (Bao gồm) → ORDER_ITEM (Thông tin đơn hàng) → ITEM_OF (thuộc về món) → MENU_ITEM (Món ăn)

DRIVER (Tài xế) → DELIVERS (Giao hàng) → ORDER (Đơn hàng)

Ngoài quy trình đặt và giao hàng, mô hình còn thể hiện:

CUSTOMER (Khách hàng) → WRITES (Viết/Tạo) → REVIEW (Đánh giá) → RECEIVES_REVIEW (Nhận Đánh Giá) ← RESTAURANT (Nhà hàng)

DRIVER (Tài xế) → LOCATED_AT → LOCATION (Vị trí tại)

ORDER (Đơn hàng) → HAS_STATUS_HISTORY →
ORDER_STATUS_HISTORY

CUSTOMER (khách hàng) → HAS (Có/Sở hữu) →
LOYALTY_TRANSACTION

Các thuộc tính dẫn xuất (derived attributes) được xác định trong mô hình gồm:

1. CUSTOMER.loyalty_points
2. RESTAURANT.avg_rating
3. ORDER.current_status
4. ORDER.estimated_delivery_time

Các Thuộc tính đa trị (multi-valued attributes) được thể hiện trên ERD gồm:

1. CUSTOMER.address
2. ORDER.order_notes
3. ORDER.special_instructions
4. ORDER_ITEM.customizations

2.1.3. Các thành phần chính trong mô hình

Mô hình ER/EER bao gồm 10 entity types:

- a. Khách Hàng (CUSTOMER)
- b. Nhà Hàng (RESTAURANT)
- c. Đơn Hàng (ORDER)
- d. Món Ăn Trong Đơn Hàng (ORDER_ITEM)
- e. Thực Đơn (MENU_ITEM)
- f. Tài Xế (DRIVER)
- g. Vị trí/Tọa độ (LOCATION)
- h. Đánh Giá (REVIEW)
- i. Lịch Sử Trạng Thái Đơn Hàng (ORDER_STATUS_HISTORY)
- j. Giao Dịch Điểm (LOYALTY_TRANSACTION)

Các relationships (Mối quan hệ) chính trong mô hình gồm 11 relationships:

- a) Đặt (PLACES)
- b) Tiếp Nhận (RECEIVES)
- c) Giao (DELIVERS)
- d) Chứa (CONTAINS)
- e) Thuộc về món (ITEM_OF)
- f) Cung cấp (OFFERS)
- g) Viết/Tạo (WRITES)

- h) Nhận đánh giá (RECEIVES_REVIEW)
- i) Được định vị tại (LOCATED_AT)
- j) Có lịch sử trạng thái (HAS_STATUS_HISTORY)
- k) Có/Sở hữu (HAS)

Các relationships (Mối quan hệ) này tương ứng với các Business Rules (Quy tắc nghiệp vụ và ràng buộc) được trình bày tại Mục 1.2.

DANH SÁCH THỰC THỂ CHÍNH (ENTITY PRIMARY)

Thực Thể	Mô Tả
Khách Hàng (CUSTOMER)	Khách hàng thực hiện đặt đơn hàng và viết đánh giá.
Nhà Hàng (RESTAURANT)	Các nhà hàng đăng ký trên nền tảng và cung cấp các món ăn trong thực đơn.
Đơn Hàng (ORDER)	Đơn hàng được đặt bởi khách hàng và gắn với một nhà hàng.
Món Ăn Trong Đơn Hàng (ORDER_ITEM)	Các dòng chi tiết món ăn thuộc một đơn hàng.
Món ăn/Thực Đơn (MENU_ITEM)	Các món ăn được nhà hàng cung cấp.
Tài Xế (DRIVER)	Các tài xế giao hàng có thể thực hiện giao các đơn hàng.
Vị trí/Tọa Độ (LOCATION)	Các bản ghi vị trí địa lý được liên kết với tài xế để theo dõi vị trí.
Đánh Giá (REVIEW)	Các bài đánh giá của khách hàng gắn với nhà hàng.
Lịch Sử Trạng Thái Đơn Hàng (ORDER_STATUS_HISTORY)	Các bản ghi lịch sử trạng thái của đơn hàng.
Giao Dịch Điểm (LOYALTY_TRANSACTION)	Các bản ghi giao dịch điểm thưởng được khách hàng tích lũy hoặc khấu trừ.

